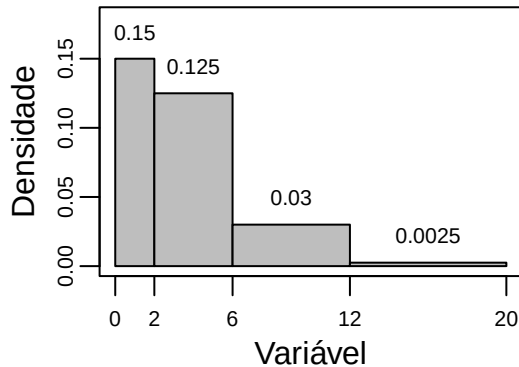


Prova 1 - Probabilidade e Estatística - Substitutiva 2

Nome:

Matrícula:

Exercício 1: Uma variável foi observada e os dados forneceram o seguinte histograma:



Responda:

1. A frequência relativa do intervalo $(0, 6]$ é:
(a) 0.275; (b) 0.1375; (c) 6; (d) 0.8
2. A frequência relativa que observaríamos no intervalo $(4, 10]$ é estimada por:
(a) 0.0775; (b) 0.37; (c) 0.34; (d) 0.465
3. A média da variável é estimada por:
(a) 0.077; (b) 10; (c) 4.24; (d) 0.96

Exercício 2: Componentes são acondicionados em lotes de 8. Sabe-se que, desses lotes, 70% não contém componentes defeituosos (Tipo 1), 20% contém um componente defeituoso (Tipo 2) e 10% contém dois componentes defeituosos (Tipo 3). Dois componentes de um lote são selecionados aleatoriamente sem reposição e testados. Responda:

1. Para o lote do Tipo 3, a probabilidade de nenhum dos componentes testados ser defeituoso é:
(a) 0.1; (b) 0.5357; (c) 0.01; (d) 0.9036
2. Se nenhum dos componentes testados é defeituoso, a probabilidade do lote ser do Tipo 3 é de:
(a) 0.0593; (b) 0.3333; (c) 0.5357; (d) 0.1
3. Para o lote do Tipo 3, a probabilidade de um dos componentes testados ser defeituoso é:
(a) 0.4286; (b) 0.1; (c) 0.01; (d) 0.0929
4. Se um dos componentes testados é defeituoso, a probabilidade do lote ser do Tipo 3 é de:
(a) 0.3333; (b) 0.4286; (c) 0.1; (d) 0.4615

Exercício 3: Um sistema tem 3 componentes idênticos. A probabilidade de um componente não apresentar defeito em um dia é de 0.8. Assuma independência dos componentes.

1. A probabilidade de pelo menos um componente apresentar defeito é de:
(a) 0.512; (b) 0.2; (c) 0.008; (d) 0.488
2. A probabilidade de pelo menos um componente não apresentar defeito é de:
(a) 0.8; (b) 0.992; (c) 0.008; (d) 0.512
3. A probabilidade de exatamente um componente apresentar defeito é de:
(a) 0.2; (b) 0.128; (c) 0.384; (d) 0.096